

Informazioni all'interno del documento

Title: W24D4 Gallo Cosimo Pio

Classificazione: Non Confidenziale

Autore: Gallo Cosimo Pio

email: cosimogll1@gmail.com

legal: false

Informazioni del cliente e dell'attività

client: Prof Valerio Casalino

activity: Valutazione delle vulnerabilità

activity_type: Query con Splunk

data inizio: 6/1/2026

Sintesi

Il progetto finale ci chiedeva di analizzare tramite delle query sono andato ad i log per capire cosa stava succedendo a livello di accessi al sistema. Ho identificato sia i tentativi riusciti che quelli falliti, ho estratto informazioni utili come IP, utenti, porte e orari, e ho filtrato i dati per vedere da dove arrivavano i tentativi e quali comportamenti potevano sembrare sospetti. In pratica, ho trasformato i log disordinati in una panoramica chiara degli accessi avvenuti, utile per monitorare e proteggere il sistema.

Scope

I nostri target:

- tutorialdata.zip

Esecuzione

Prima query

Crea una query Splunk per identificare tutti i tentativi di accesso falliti "Failed password". La query dovrebbe mostrare il timestamp, l'indirizzo IP di origine, il nome utente e il motivo del fallimento.

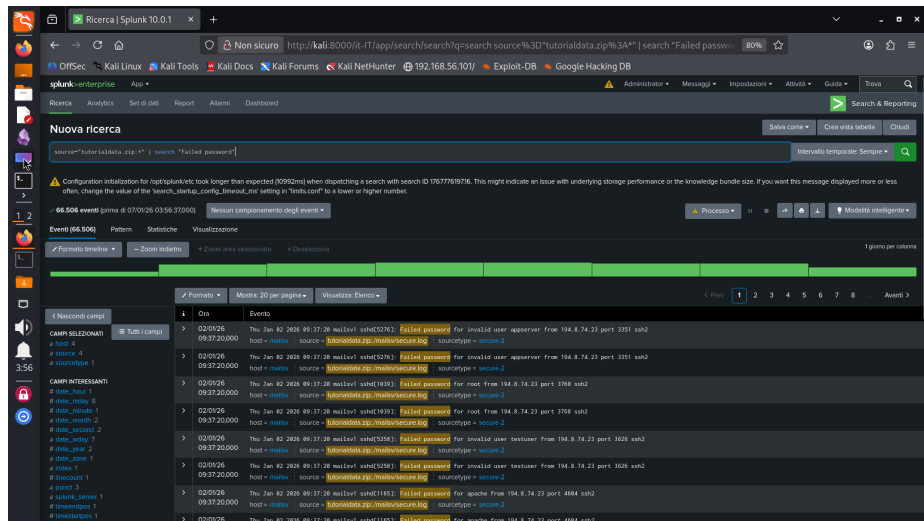


Figure 1: Ricerca Dati

Prima vado ad effettuare una ricerca per capire i dati che andremo a trattare tramite il comando:

```
search "Failed password"
```

Recepiti i dati andiamo ad effettuare la query vera e propria basandoci sui dati di prima:

```
source="tutorialdata.zip:*" | search "Failed password"
| rex field=_raw "from (?<ip>\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3})"
| rex field=_raw "(?<user>[\w@-]+) from"
| rex field=_raw "(?<motivo>invalid user)"
| eval fallimento = if(isnull(motivo), "Failed password for valid user", "Failed password for invalid user")
| table _time ip user fallimento
```

Spiegazione query

`source="tutorialdata.zip:*` Dico a Splunk di prendere i log contenuti dentro il file `tutorialdata.zip`.

`| search "Failed password"` Filtro gli eventi e tengo solo quelli che parlano di tentativi di accesso falliti.

`| rex field=_raw "from (?<ip>\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3})"` Estraggo l'indirizzo IP da cui arriva il tentativo fallito.

`| rex field=_raw "(?<user>[\w@-]+) from"` Estraggo il nome utente che compare prima della parola "from".

| rex field=_raw "(?<motivo>invalid user)" Controllo se nel log è presente la frase "invalid user" e, se sì, la salvo nel campo **motivo**.

| eval fallimento = if(isnull(motivo), "Failed password for valid user", "Failed password for invalid user") Creo un campo che mi dice se il fallimento riguarda un utente valido o un utente inesistente.

| table _time ip user fallimento Mostro solo le informazioni utili in una tabella ordinata:

quando è successo, da quale IP, quale utente e che tipo di fallimento è.

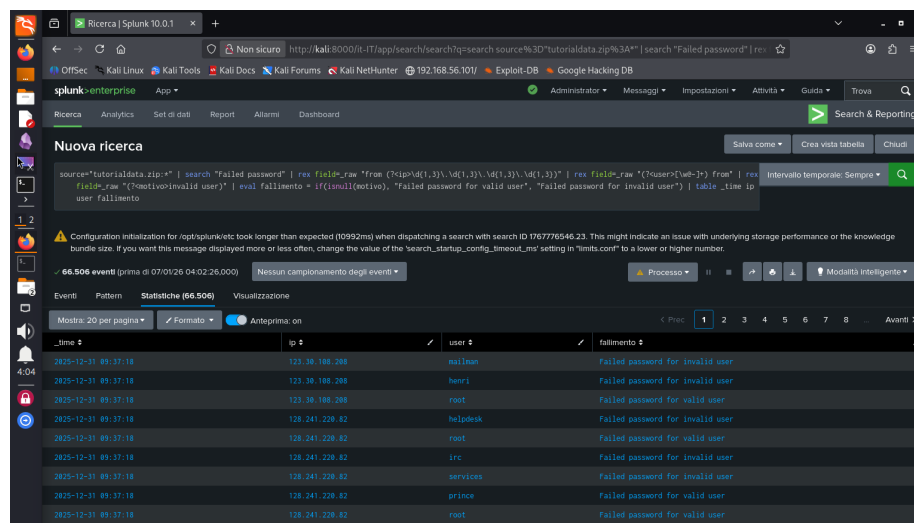


Figure 2: Esecuzione Query

Seconda query

Scrivi una query Splunk per trovare tutte le sessioni SSH aperte con successo. La query dovrebbe filtrare per l'utente "djohnson" e mostrare il timestamp e l'ID utente.

Prima vado ad effettuare una ricerca per capire i dati che andremo a trattare tramite il comando:

```
search "ssh2" NOT "failed"
```

Recepi i dati andiamo ad effettuare la query vera e propria basandoci sui dati di prima:

```
source="tutorialdata.zip:*"
| search "ssh2"
| search NOT "failed"
| rex field=_raw "(?<name>djohnson)"
```

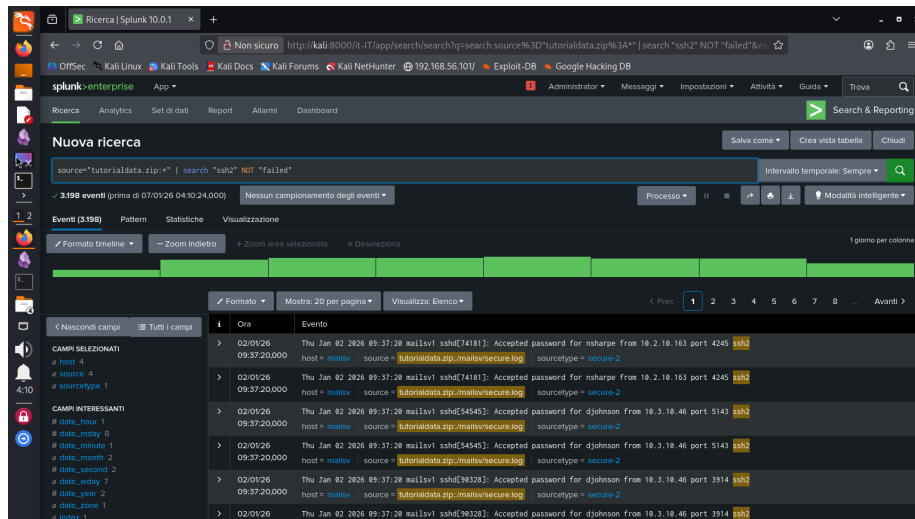


Figure 3: Ricerca Dati

```
| where isnotnull(name)
| table _time name
```

Spiegazione query

`source="tutorialdata.zip:*` Dico a Splunk di prendere i log contenuti dentro il file `tutorialdata.zip`.

`| search "ssh2"` Filtro gli eventi e tengo solo quelli che riguardano connessioni SSH versione 2.

`| search NOT "failed"` Escludo tutti i tentativi falliti, così rimangono solo quelli riusciti.

`| rex field=_raw "(?<name>djohnson)"` Cerco dentro il testo grezzo del log la parola “djohnson” e, se la trovo, la salvo nel campo `name`.

`| where isnotnull(name)` Mostro solo gli eventi dove il campo `name` è stato trovato, quindi solo gli accessi di djohnson.

`| table _time name` Mostro una tabella con il timestamp dell’evento e il nome dell’utente.

Terza query

Scrivi una query Splunk per trovare tutti i tentativi di accesso falliti provenienti dall’indirizzo IP “86.212.199.60”. La query dovrebbe mostrare il timestamp, il nome utente e il numero di porta.



Prima vado ad effettuare una ricerca per capire i dati che andremo a trattare tramite il comando:

```
search "Failed password" "86.212.199.60"
```

Recepi i dati andiamo ad effettuare la query vera e propria basandoci sui dati di prima:

```
source="tutorialdata.zip:*" | search "Failed password" "86.212.199.60" | rex field=_raw "Failed password for (invalid user )?(?<user>[\w@.-]+)"
```

Spiegazione query

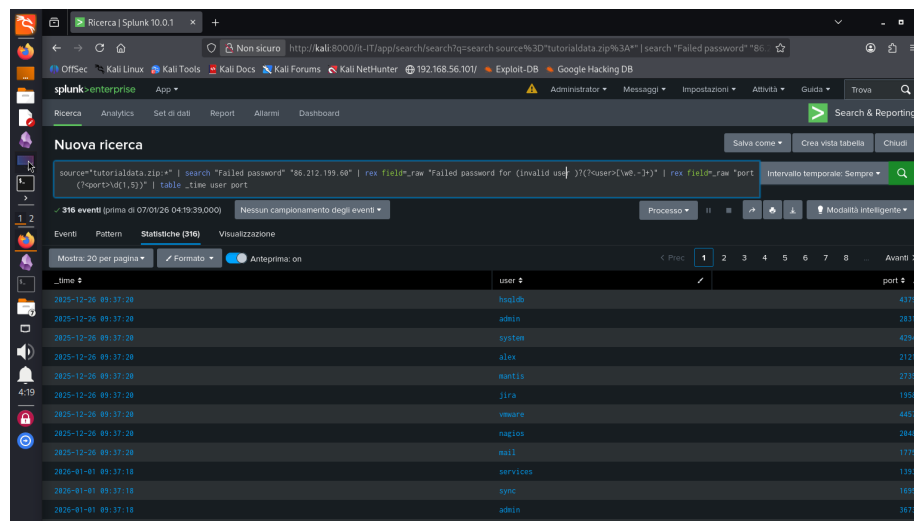
`source="tutorialdata.zip:*)" Dico a Splunk di prendere i log contenuti dentro il file tutorialdata.zip.`

`| search "Failed password" "86.212.199.60"` Filtro gli eventi e tengo solo quelli che riguardano tentativi di accesso falliti e che provengono dall'indirizzo IP 86.212.199.60

`| rex field=_raw "Failed password for (invalid user )?(?<user>[\w@.-]+)"` Estraggo il nome utente dal log, gestendo sia utenti validi che "invalid user".

`| rex field=_raw "port (?<port>\d{1,5})"` Estraggo la porta SSH usata dal tentativo fallito.

`| table _time user port` Mostro una tabella con i seguenti dati: quando e' avvenuto il tentativo, quale utente e' stato usato e quale porta e' stata utilizzata



The screenshot shows the Splunk interface with a search query executed. The results are displayed in a table with columns for time, user, and port. The query used is: `source="tutorialdata.zip:*" | search "Failed password" "86.212.199.60" | rex field=_raw "Failed password for (invalid user )?(?<user>[\w@.-]+)" | rex field=_raw "port (?<port>\d{1,5})" | table _time user port`

_time	user	port
2025-12-26 09:37:20	hsaido	4375
2025-12-26 09:37:20	admin	2631
2025-12-26 09:37:20	system	4294
2025-12-26 09:37:20	alex	2121
2025-12-26 09:37:20	maria	2735
2025-12-26 09:37:20	jira	1958
2025-12-26 09:37:20	vmware	4457
2025-12-26 09:37:20	ragios	2848
2025-12-26 09:37:20	mail	1775
2026-01-01 09:37:18	services	1353
2026-01-01 09:37:18	sync	1635
2026-01-01 09:37:18	admin	3673

Figure 6: Esecuzione Query

Quarta query

Crea una query Splunk per identificare gli indirizzi IP che hanno tentato di accedere (“Failed password”) al sistema più di 5 volte. La query dovrebbe mostrare l’indirizzo IP e il numero di tentativi.

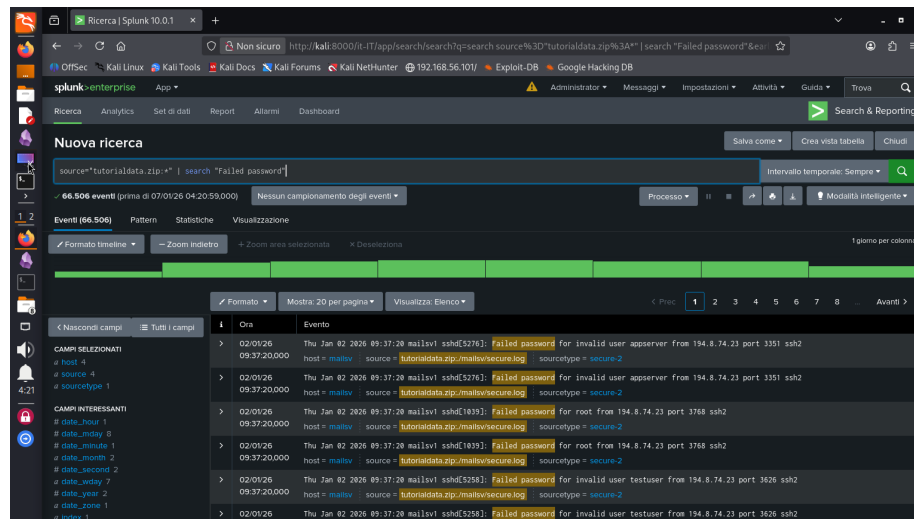


Figure 7: Ricerca Dati

Prima vado ad effettuare una ricerca per capire i dati che andremo a trattare tramite il comando:

```
serach "Failed password"
```

Recepiti i dati andiamo ad effettuare la query vera e propria basandoci sui dati di prima:

```
source="tutorialdata.zip:*"
| search "Failed password"
| rex field=_raw "from (?<IP>\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3})"
| stats count AS TENTATIVI_FALLITI BY IP
| where TENTATIVI_FALLITI > 5
| sort - TENTATIVI_FALLITI
| table IP TENTATIVI_FALLITI
```

Spiegazione query

```
source="tutorialdata.zip:*"
Prendo i log dentro il file zip.
```

```
| search "Failed password"
Tengo solo i tentativi di accesso falliti.
```

```
| rex field=_raw "from (?<IP>\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3})"
```

Estraggo l'indirizzo IP da cui arriva ogni tentativo fallito.

```
| stats count AS TENTATIVI_FALLITI BY IP
```

Raggruppo per IP e conto quanti tentativi falliti ha fatto ogni indirizzo.

```
| where TENTATIVI_FALLITI > 5
```

Mostro solo gli IP che hanno superato 5 tentativi falliti.

```
| sort - TENTATIVI_FALLITI
```

Ordino dal più alto al più basso numero di tentativi.

```
| table IP TENTATIVI_FALLITI
```

Mostro una tabella con IP e numero totale di tentativi falliti.

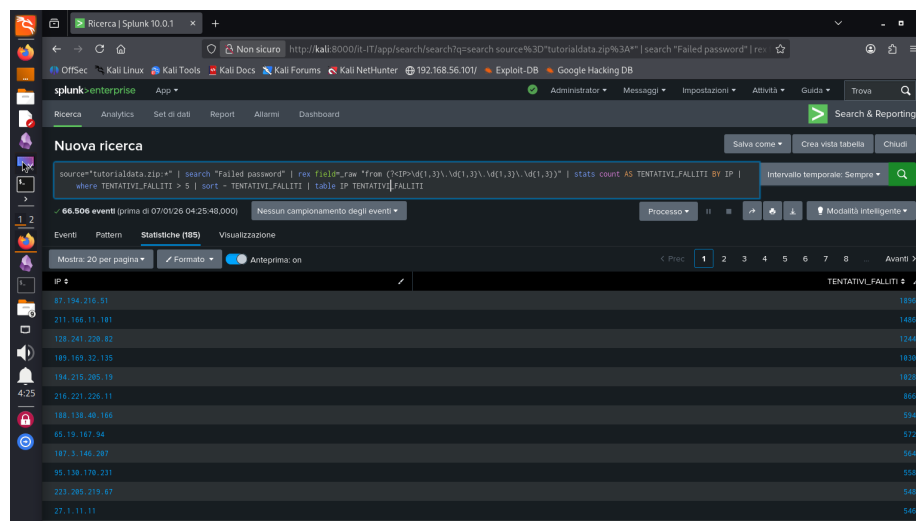


Figure 8: Esecuzione Query

Quinta query

Crea una query Splunk per trovare tutti gli Internal Server Error. Gli internal server error: indicano che il server ha ricevuto la richiesta ma non è riuscito a completarla per un problema interno. Sono errori generici causati da bug, configurazioni sbagliate, script che falliscono o permessi errati. Segnalano un malfunzionamento lato server, non del client.

Lo script usato e' il seguente:

```
source="tutorialdata.zip:*" | search "500"
```

FINE PROGETTO

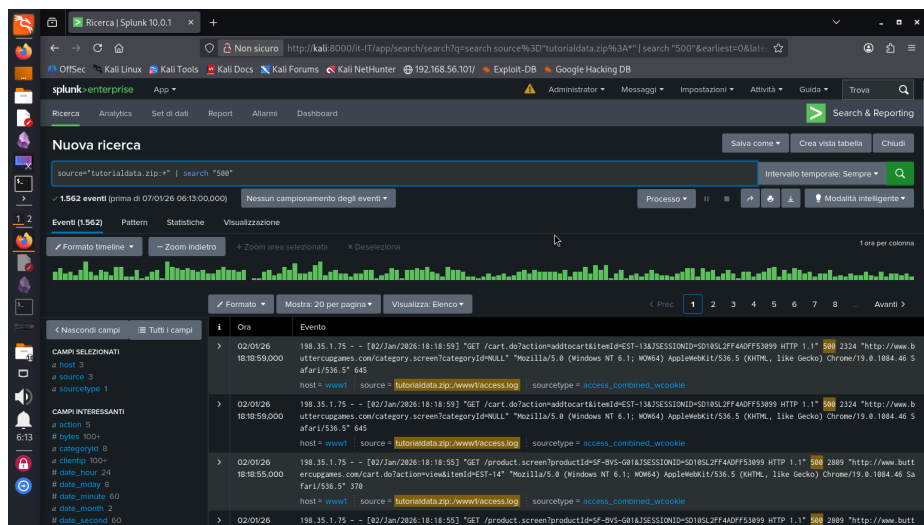


Figure 9: Esecuzione Query